

Note al corso di
Algebra per Informatica
Combinatoria, Aritmetica, Polinomi, Grafi
a.a. 2024/2025
Versione provvisoria.

PROF. MATTIA BRESCIA

Lezione 1

Due insiemi si dicono *equipotenti* se esiste un'applicazione biettiva tra i due.
Un insieme si dice *infinito* se è equipotente a una sua parte propria.

- Assioma dell'Infinito (o di Cantor): Esiste un insieme infinito.

Un insieme ordinato si dice *ben ordinato* se ogni sua parte non vuota ammette minimo.
Un insieme si dice *naturalmente ordinato* se è ben ordinato e se ogni parte non vuota superiormente limitata ammette massimo.

Teorema 1. (No dim.) *Esiste un insieme infinito se e solo se esiste un insieme naturalmente ordinato non superiormente limitato.*

Teorema 2. (No dim.) *Tutti gli insiemi naturalmente ordinati non superiormente limitati sono isomorfi (in quanto insiemi ordinati).*

Dunque, assumendo l'assioma di Cantor, scegliamo un insieme naturalmente ordinato non superiormente limitato $(\mathbb{N}, \leq)$ e lo chiamiamo *insieme dei numeri naturali*. Il minimo di $\mathbb{N}$ lo chiamiamo 0, il minimo di $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ lo chiamiamo 1 e così via.

Definizione: $\mathbb{N}_m := \{n \in \mathbb{N} \mid m \leq n\}$.

Principio di induzione

Teorema 3. *Principio di induzione di prima forma.*

$$(\forall x \in P(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\})((\forall n \in \mathbb{N})(n \in x \rightarrow n + 1 \in x)) \rightarrow (x = \mathbb{N}_{\min(x)})$$

Dimostrazione. Sia $m = \min(x)$ e per assurdo $x \neq \mathbb{N}_m$. Poiché $m = \min(x)$, $x \subset \mathbb{N}_m$. Sia $y = \mathbb{N}_m \setminus x \neq \emptyset$ e sia $n = \min(y)$. Certo $n \neq m$, quindi $n - 1 \in x$ (Attenzione! Chi è $n - 1$? È il massimo di quelli $< n$, che esiste per l'ordine naturale). Ma per ipotesi $n = (n - 1) + 1 \in x$, assurdo. $\square$

Teorema 4. *Principio di induzione di seconda forma (o induzione completa).*

$$(\forall x \in P(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\})\left((\forall n \in \mathbb{N})((\forall k \in \mathbb{N})(\min(x) \leq k < n \rightarrow k \in x)) \rightarrow n \in x\right) \rightarrow (x = \mathbb{N}_{\min(x)})$$

Dimostrazione. Sia $m = \min(x)$ e per assurdo $x \neq \mathbb{N}_m$. Poiché $m = \min(x)$, $x \subset \mathbb{N}_m$. Sia $y = \mathbb{N}_m \setminus x \neq \emptyset$ e sia $n = \min(y)$. Se k è tale che $m \leq k < n$, allora, poiché $n = \min(y)$, $k \in x$. Per la generalità di k abbiamo che

$$(\forall k)(\min(x) \leq k < n \rightarrow k \in x).$$

Ma per ipotesi $n \in x$, assurdo. $\square$

Cenni di calcolo combinatorio

Definizioni: Se $n \in \mathbb{N} \setminus 0$, dico $I_n := \{1, 2, \dots, n\}$ e $I_0 := \emptyset$. Si chiamano *segmenti iniziali* di $\mathbb{N} \setminus \{0\}$. Un insieme x si dice finito se è equipotente ad un I_n per un qualche $n \in \mathbb{N}$. n si dice *ordine* o *cardinalità* di x .

Esempio: $|a| = 0$ equivale a dire che esiste una funzione $f : a \rightarrow I_0 = \emptyset$ biettiva. Questo implica che $a = \emptyset$, altrimenti f non è una funzione.

Teorema 5. $(\forall n \in \mathbb{N})(I_n \text{ non è infinito})$.

Dimostrazione. Si procede per induzione di prima forma. I_0 non ha parti proprie. OK. Prendo $n > 0$ e suppongo che I_n non sia equipotente ad alcuna sua parte propria. Voglio mostrare che lo stesso vale per I_{n+1} . Assumiamo allora per assurdo che esistano una $x \subset I_{n+1}$ e una funzione biettiva $f : I_{n+1} \rightarrow x$. Dividiamo in casi.

(1) Se $\neg(n+1 \in x)$, allora $f|_{I_n}$ è una funzione biettiva di I_n in $f|_{I_n}(I_n)$ che in questo caso è una parte propria di I_n perché $f(n+1) \in I_n$. Assurdo. Quindi c'è $k \in I_{n+1} : f(k) = n+1$ e, inoltre, $x \setminus \{n+1\} \subset I_n$, perché $x \subset I_{n+1}$.

(2) Se $k = n+1$,

$$f' : a \in I_n \mapsto f(a) \in x \setminus \{n+1\}$$

è biettiva tra I_n e $x \setminus \{n+1\} \subset I_n$. Assurdo. Quindi

(3) C'è un $h \in I_n : f(n+1) = h$. Allora la funzione

$$g : a \in I_n \mapsto \begin{cases} f(a), & \text{se } a \in I_n \setminus \{k\} \\ h, & \text{se } a = k \end{cases} \in x \setminus \{n+1\} \subseteq I_n$$

è biettiva. Assurdo.

□

Esempio/Teorema: se a è un insieme finito di ordine n , allora $|P(a)| = 2^n$. (Dimostrare per induzione di prima forma: Se $a \neq \emptyset$, per ogni parte p di $a \setminus \{x\}$ abbiamo una parte $p \cup \{x\}$, ossia $2^{n-1} \cdot 2$).

Definizione: Se $a_1, \dots, a_n$ sono insiemi, scrivo

$$\bigcup_{i=1}^n a_i := a_1 \cup a_2 \cup \dots \cup a_n$$

che poi è anche $\bigcup \{a_1, \dots, a_n\}$ con l'unione unaria.

Principio di inclusione-esclusione

$$\left| \bigcup_{i=1}^n a_i \right| = \sum_{i=1}^n |a_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |a_i \cap a_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |a_i \cap a_j \cap a_k| - \dots + (-1)^{n-1} |a_1 \cap \dots \cap a_n|$$

Fare esempi del Principio di inclusione-esclusione solo per: due insiemi; tre insiemi (mediante diagrammi di Venn).

Esercizi

(1) Dimostrare la seguente formula per induzione di prima forma

$$\sum_{i=0}^{n-1} i = n(n-1)/2.$$

(2) Dimostrare per induzione di seconda forma che

$$(\forall n \in \mathbb{N})(n \geq 12 \rightarrow (\exists a, b \in \mathbb{N})(n = 4a + 5b)).$$

(Suggerimento: cominciamo notando come la formula sia vera per $n = 12, 13, 14, 15$ e partiamo da $n > 15$).

(3) Dimostrare per induzione di prima forma che $(\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\})(2^{n-1} \leq n!)$

(4) Dimostrare usando il principio di induzione di prima forma che per ogni insieme finito s vale $|P(s)| = 2^{|s|}$.

(5) Verificare mediante diagrammi di Venn il Principio di inclusione-esclusione per una coppia di insiemi a e b .

(6) Siano a e b due insiemi finiti e siano $|a| = 5$ e $|b| = 9$. Possiamo trovare la cardinalità dell'unione sapendo che $|a \cap b| = 3$? Se sì, a quanto equivale? E se $|a \cup b|$ è un multiplo di 2, quanto può valere $|a \cap b|$?

(7) Siano a, b e c insiemi finiti di ordine, rispettivamente, 2, 4 e 6. Sapendo che $a \cap b = a \cap c = \emptyset$ e che $|a \cup b \cup c| = 12$, determinare $|b \cup c|$.

Lezione 2

Definizione di fattoriale di un numero naturale: $0! := 1$; se $n > 0$, $n! := n \cdot (n-1)!$.

Teorema 6. Siano a e b due insiemi finiti di ordine rispettivamente m ed n . Allora

(1) Ci sono n^m funzioni da a a b ;

Dimostrazione. Induzione su $|a|$. Base: $m = 0$, cioè, come abbiamo già visto, $a = \emptyset$. Dunque l'unica funzione può essere solo $(\emptyset \times b, \emptyset)$. Se $m > 0$, sia $x \in a$. Per ipotesi di induzione, $|Map(a \setminus \{x\}, b)| = n^{m-1}$; d'altra parte, ogni funzione in $Map(a \setminus \{x\}, b)$ può essere estesa in n modi (le immagini possibili di x) e quindi $|Map(a, b)| = |Map(a \setminus \{x\}, b)| \cdot n = n^{m-1} \cdot n = n^m$. $\square$

(2) Esistono funzioni iniettive da a a b se e solo se $m \leq n$, nel qual caso $|In(a, b)| = n!/(n-m)!$.

Dimostrazione. Siano $\alpha \in Bi(a, I_m)$ e $\beta \in Bi(b, I_n)$.

($\rightarrow$) Sia $f \in In(a, b)$. Allora $\beta \circ f \circ \alpha^{-1} \in In(I_m, I_n)$. Se fosse $n < m$, ovvero $I_n \subset I_m$, avremmo che I_m è equipotente ad una sua parte propria, ovvero $\beta \circ f \circ \alpha^{-1}(I_m)$. Assurdo.

($\leftarrow$) Sia $m \leq n$, ovvero $I_m \subseteq I_n$, per cui possiamo prendere una $g \in In(I_m, I_n)$ (ad esempio l'immersione). Allora la funzione $\beta^{-1} \circ g \circ \alpha \in In(a, b)$.

Infine, siano $m \leq n$. Completiamo la dimostrazione per induzione di prima forma su m . Se $m = 0$, allora $a = \emptyset$ e $|In(\emptyset, b)| = 1 = n!/(n-0)!$. OK. Sia $m > 0$ e prendiamo $x \in a$. Per ipotesi di induzione abbiamo che $|In(a \setminus \{x\}, b)| = n!/(n-(m-1))!$. D'altra parte, ogni funzione in $In(a \setminus \{x\}, b)$ può essere estesa, dovendo restare iniettiva, in $n - (m-1)$ modi (le immagini possibili di x che non sono ancora state prese dagli $m-1$ elementi in $a \setminus \{x\}$) e quindi $|In(a, b)| = |In(a \setminus \{x\}, b)| \cdot (n - (m-1)) = n!/(n-(m-1))! \cdot (n - (m-1)) = n!/(n-m)!$. $\square$

(3) Esistono funzioni suriettive da a a b sse $a = b = \emptyset$ o $0 < n \leq m$

Dimostrazione. Similmente alla dimostrazione precedente, componendo con le biezioni di a e b in I_m e I_n , rispettivamente. $\square$

(4) Esistono funzioni biettive da a a b sse $m = n$, nel qual caso $|Bi(a, b)| = n!$.

Dimostrazione. Segue da (2) e da (3), mentre l'ordine di $|Bi(a, b)|$ si ottiene direttamente da (2) con $m = n$. $\square$

(5) In particolare, $|Bi(a)| = m!$.

(6) Se $m = n$, $f \in In(a, b) \leftrightarrow Bi(a, b) \leftrightarrow Su(a, b)$.

Dimostrazione. Primo $\leftrightarrow$ segue dal fatto che $Bi(a, b) \subseteq In(a, b)$ e che, in questo caso, hanno lo stesso ordine per (2) e (4). Secondo $\leftrightarrow$: f è suriettiva, quindi prendo una sezione g di f , ossia una $g : b \rightarrow a$ tale che $f \circ g = id_b$. g è iniettiva perché id_b è iniettiva (vedi un teorema passato). Quindi g per il primo $\leftrightarrow$ è biettiva, allora $f = g^{-1}$, ossia f è biettiva). $\square$

Alcune applicazioni

Definizione: Se $t \subseteq s$, dico $\chi_{t,s} : x \in s \mapsto \begin{cases} 0, & \text{se } x \notin t \\ 1, & \text{se } x \in t \end{cases} \in \{0, 1\}$ la funzione caratteristica di t in s .

Teorema 7. $\varphi : t \in P(s) \mapsto \chi_{t,s} \in Map(s, \{0, 1\})$ è biettiva.

Dimostrazione. Data una $f \in \text{Map}(s, \{0, 1\})$ definisco $t = \{x \in s \mid f(x) = 1\}$. Controllando su t e $s \setminus t$, si vede subito che $\chi_{t,s}$ e f hanno lo stesso grafico, per cui $\chi_{t,s} = f$. Dunque φ è suriettiva. Per l'iniettività, siano $t, u \subseteq s$ con $t \neq u$. Senza ledere di generalità, prendo $x \in t \setminus u$. Allora $\chi_{t,s}(x) = 1 \neq 0 = \chi_{u,s}(x)$. $\square$

Corollario (Di nuovo): Se s è finito, $|P(s)| = 2^{|s|}$ (Poiché ora sappiamo che $|P(s)| = |\text{Map}(s, \{0, 1\})| = |\{0, 1\}^{|s|}| = 2^{|s|}$)

Coefficienti binomiali

Siano $n, k \in \mathbb{N}$. Definisco $\binom{n}{k} := |P_k(I_n)|$ il *coefficiente binomiale n su k* . (Ovvero il numero di parti esattamente k elementi di $\{1, \dots, n\}$)

Teorema 8. $(\forall n \in \mathbb{N})(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n)$

Dimostrazione. Segue dal fatto che $\{P_k(I_n) \mid k \in \{0, 1, \dots, n\}\}$ è una partizione di $P(I_n)$. $\square$

Teorema 9. $(\forall n, k \in \mathbb{N})(k \leq n \rightarrow \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k})$

Dimostrazione. Ricordare che la funzione $f : x \in P(I_n) \mapsto I_n \setminus x \in P(I_n)$ è biettiva. Fissando un k , abbiamo che $\vec{f}(P_k(I_n)) = P_{n-k}(I_n)$. Dunque la funzione $g : x \in P_k(I_n) \mapsto f(x) = I_n \setminus x \in P_{n-k}(I_n)$ è biettiva e quindi $\binom{n}{k} = |P_k(I_n)| = |P_{n-k}(I_n)| = \binom{n}{n-k}$. $\square$

Teorema 10. (Formula ricorsiva dei coefficienti binomiali) $(\forall n, k \in \mathbb{N})(k \leq n \rightarrow \binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k+1} + \binom{n}{k})$

Dimostrazione. Prendo $1 \in I_{n+1}$. Definisco $a = \{x \in P_{k+1}(I_{n+1}) \mid n+1 \notin x\}$ e $b = \{x \in P_{k+1}(I_{n+1}) \mid n+1 \in x\}$. Ovviamente $\{a, b\}$ è una partizione di $P_{k+1}(I_{n+1})$. Quindi $|P_{k+1}(I_{n+1})| = |a| + |b|$. Ma $a = P_{k+1}(I_n)$ (perché nessun suo elemento contiene $n+1$) e $|b| = |P_k(I_n)|$, da cui la tesi. $\square$

Visualizzazione mediante Triangolo di Tartaglia-Pascal prima con coefficienti binomiali e poi con i numeri naturali. Rivedere la formula ricorsiva: ogni coefficiente del triangolo è somma dei due coefficienti subito sopra di lui.

Teorema 11. $(\forall n, k \in \mathbb{N})(k \leq n \rightarrow \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!})$

Dimostrazione. Dimostriamo la tesi usando l'induzione di seconda forma sull'insieme dei coefficienti binomiali ordinato con ordine lessicografico (formalmente, intendendo i coefficienti binomiali come coppie di numeri interi, prendo l'insieme delle coppie $\{(n, k) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid k \leq n\}$ e lo ordino con l'ordine lessicografico, ovvero $(a, b) \leq (c, d) \iff (a < c \vee (a = c \wedge b \leq d))$. Esempio: $(0, 0) < (0, 1) < (1, 0) < (1, 1) < (2, 0) < (2, 1) < \dots$). Dunque, per $n = k = 0$, ovvio. Allora prendo $(0, 0) < (n, k)$ e suppongo vero per le coppie $< (n, k)$. Allora

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} &= \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(n-k)!(k-1)!} + \frac{(n-1)!}{(n-1-k)!k!} \\ &= \frac{(n-1)!k}{(n-k)!k!} + \frac{(n-1)!(n-k)}{(n-k)!k!} \\ &= \frac{(n-1)!}{(n-k)!k!} (k + n - k) \\ &= \frac{n!}{(n-k)!k!} \end{aligned}$$

$\square$

Cenno al Teorema Binomiale (o formula di Newton): Se $(s, +, \cdot)$ è un anello unitario e $ab = ba$, allora

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \cdots + \binom{n}{n-1} a^1 b^{n-1} + \binom{n}{n} a^0 b^n$$

Esercizi

- (1) Siano a, b e c insiemi tali che $|a| = 2$, $|b| = 4$ e $|c| = 6$. Quante sono le applicazioni iniettive da c ad a ?
- (2) Quante sono le applicazioni costanti da un insieme di ordine 100 ad uno di ordine 1004?
- (3) Rappresentare la funzione caratteristica dell'insieme $\{0, 4\}$ nell'insieme $\{n \in \mathbb{N} \mid n^2 \leq 20\}$
- (4) Sia $f : n \in \mathbb{N} \mapsto ((-1)^{n+1} + 1)/2 \in \{0, 1\}$. Di quale sottoinsieme di $\mathbb{N}$ è funzione caratteristica f ?
- (5) Scrivere esplicitamente la funzione caratteristica in $\mathbb{N}$ del sottoinsieme $\{n \in \mathbb{N} \mid 3 \mid n\}$.
- (6) Calcolare $\binom{7}{3}$ usando il triangolo di Tartaglia-Pascal e $\binom{7}{4}$ senza usarlo.
- (7) Sia $a = \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 9\}$
 - Qual è la cardinalità di $P_{11}(a)$?
 - Qual è la cardinalità di $P_{10}(a)$?
 - Quante sono le 3-parti di a ?
 - Qual è la cardinalità di $P_7(a)$?
 - Quanti sono i sottoinsiemi di a che contengono 0 e altri tre elementi distinti di a ?
- (8) Dimostrare per induzione che la somma dei primi n numeri naturali è uguale a $\binom{n}{2}$.
- (9) (Teorema binomiale o Formula di Newton) Sia s è un anello unitario e $a, b \in s$ tali che $ab = ba$. Dimostrare per induzione (prima forma) che

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \cdots + \binom{n}{n-1} a^1 b^{n-1} + \binom{n}{n} a^0 b^n$$

Lezione 3

Aritmetica

Sia $s \subseteq \mathbb{N}$ o $\mathbb{Z}$.

Definizioni

- Divide $(\forall x, y \in s)(x|y : \longleftrightarrow (\exists k \in s)(y = xk))$ (in $\mathbb{N}$ è una relazione d'ordine).
- $x \in s$. Dico $Div_{(s, \cdot)}(x) = \{y \in s \mid x|y\}$. $Mult_{(s, \cdot)}(x) = \{y \in s \mid x|y\}$. (Ometteremo il pedice quando non è ambiguo!)
- $MCD_{(s, \cdot)}(x, y) = \{d \in Div(x) \cap Div(y) \mid (\forall z \in Div(x) \cap Div(y))(z|d)\}$
- $mcm_{(s, \cdot)}(x, y) = \{d \in Mult(x) \cap Mult(y) \mid (\forall z \in Mult(x) \cap Mult(y))(d|z)\}$
- Sia $n \in \mathbb{Z}$. $-n, -1, 1, n$ vengono detti *divisori banali* di n .
- Se $n \in \mathbb{Z}$, il *valore assoluto* di n è $|n| := \max(\{n, -n\})$.

Teorema 12. *Teorema divisione euclidea (o divisione con resto).*

$$(\forall m, n \in \mathbb{Z})(m \neq 0 \rightarrow (\exists!(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N})(n = mq + r \wedge 0 \leq r < |m|))$$

Dimostrazione. (Esistenza) Suppongo $n \geq 0$. Induzione II. $n = 0$ ovvio. Allora suppongo $0 < n$. Se $n < |m|$, $q = 0$ e $r = n$. Sia allora $n \geq |m|$. = ok. Allora $0 \leq n - |m| < n$ e per ipotesi di induzione esistono q_1, r_1 : $n - |m| = mq_1 + r_1$ con $0 \leq r_1 < |m|$. Cioè

$$n = |m| + mq_1 + r_1$$

Distinguo $m > 0$ o $m < 0$ e scelgo q di conseguenza mettendo in evidenza m .

Suppongo $-n > 0$. Per prima trovo q', r' : $-n = mq' + r'$ con $0 \leq r_1 < |m|$. Se $r' = 0$, pongo $q = -q'$. Sia $r > 0$. Allora

$$n = -mq' - |m| + |m| - r' = m(q' \pm 1) + (|m| - r')$$

Distinguo $m > 0$ o $m < 0$ e scelgo q (mettendo in evidenza m) ed r di conseguenza.

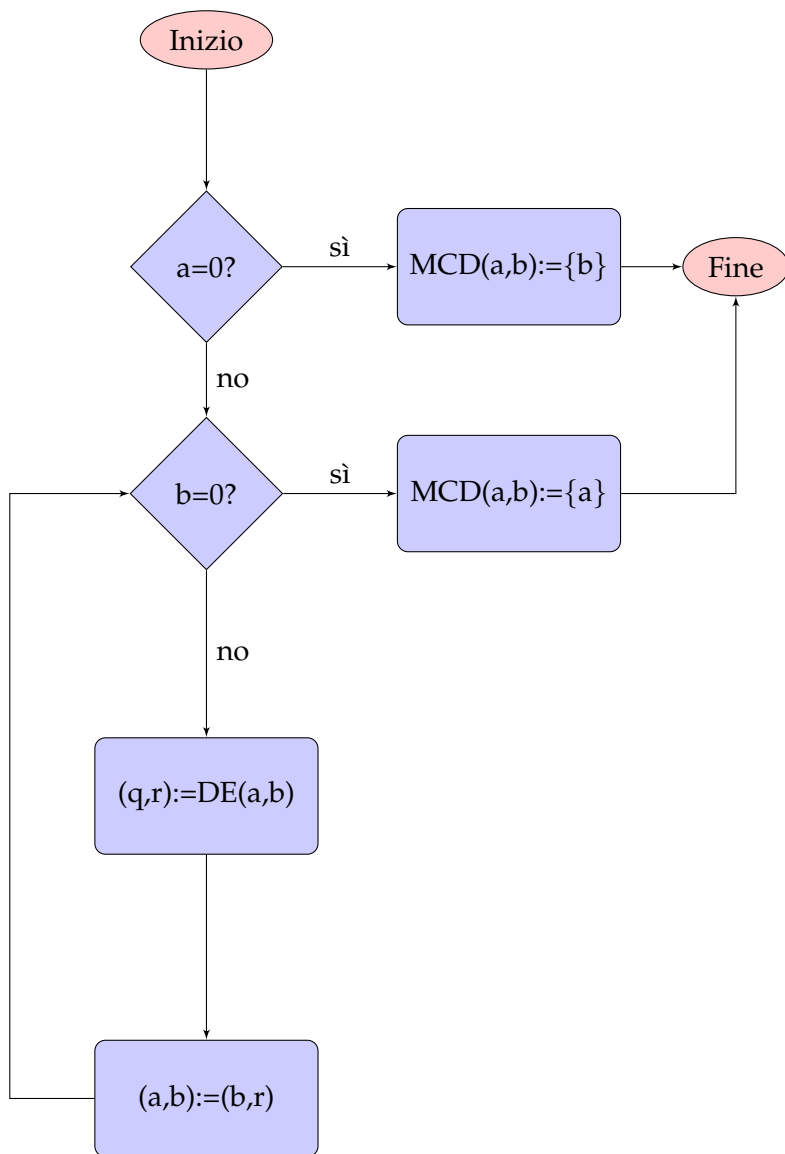
(Unicità) Siano q_1, q_2, r_1, r_2 : $n = mq_1 + r_1$, $n = mq_2 + r_2$ e $0 \leq r_1 < |m|$, $0 \leq r_2 < |m|$. Dunque $m(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$ e quindi

$$|m||q_1 - q_2| = |r_2 - r_1| < |m|.$$

Poiché $m \neq 0$, $|m| \neq 0$, ovvero è cancellabile in $(\mathbb{Z}, \cdot)$. Segue che $|q_1 - q_2| < 1$, dunque $|q_1 - q_2| = 0$, cioè $q_1 = q_2$, quindi anche $r_1 = r_2$. $\square$

Algoritmo delle divisioni successive (o Algoritmo di Euclide)

Dati $a, b \in \mathbb{Z}$ non entrambi nulli (che insieme è $MCD(0,0)$?), voglio trovare $MCD_{(\mathbb{Z}, \cdot)}(a, b)$. Poiché sappiamo che $MCD_{(\mathbb{Z}, \cdot)}(a, b) = \{MCD_{(\mathbb{N}, \cdot)}(a, b), -MCD_{(\mathbb{N}, \cdot)}(a, b)\}$, possiamo cercarlo solo in $\mathbb{N}$. Dunque suppongo $m, n \in \mathbb{N}$. Dico $DE(x, y) = (q, r)$ della divisione euclidea.



Poiché i resti della divisione euclidea sono strettamente decrescenti e sempre maggiori o uguali a 0, l'algoritmo ha termine, ovvero, ponendo $b = r_0$, esiste un $t \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tale che $r_{t-1} \neq 0$ e $r_t = 0$.
Ovvero

$$\begin{aligned}
 a &= bq_1 + r_1 \\
 b &= r_1q_2 + r_2 \\
 r_1 &= r_2q_3 + r_3 \\
 r_2 &= r_3q_4 + r_4 \\
 &\vdots \\
 r_i &= r_{i+1}q_{i+2} + r_{i+2} \\
 &\vdots \\
 r_{t-4} &= r_{t-3}q_{t-2} + r_{t-2} \\
 r_{t-3} &= r_{t-2}q_{t-1} + r_{t-1} \\
 r_{t-2} &= r_{t-1}q_t + 0
 \end{aligned}$$

Pongo $d = r_{t-1}$ e vedo che divide tutti i resti e che quindi è un divisore comune di a e b . Prendo poi un divisore comune di a e b e noto che divide tutti i resti, tra cui anche d .

Esempio: 111 e 17.

- (1) $DE(111,17)=(6,9)$.
- (2) $DE(17,9)=(1,8)$.
- (3) $DE(9,8)=(1,1)$.
- (4) $DE(8,1)=(8,0)$.
- (5) $(a,b)=(1,0)$. Dunque $1 \in MCD(111, 17)$.

Esempio: 1111231 e 111123.

- (1) $DE(1111231,111123)=(10,1)$.
- (2) $DE(111123,1)=(111123,0)$.
- (5) $(a,b)=(1,0)$. Dunque $1 \in MCD(1111231, 111123)$.

Teorema 13. (Teorema di Bézout) $(\forall(a,b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \setminus \{(0,0)\})(\forall d \in MCD(a,b))((\exists u,v \in \mathbb{Z})(d = au + bv))$

Dimostrazione. Parto dall'algoritmo euclideo e lo estendo. Voglio provare qualcosa in più: ogni resto si scrive come combinazione di a e di b . Sia k il minimo controesempio in $\mathbb{N}$ tra tutti i pedici i dei resti r_i che (per assurdo) non si possono scrivere come $au + bv$ per qualche $u, v \in \mathbb{Z}$. Sia $r_0 = b$. Certo $r_0 = a \cdot 0 + b \cdot 1$ e $r_1 = a \cdot 1 + b(-q_1)$, quindi $k > 1$. Poiché k è il minimo controesempio, la tesi è vera per tutti i pedici naturali minori di k , ossia vale che per ogni $i \in \{1, \dots, k-1\}$ trovo $u_i, v_i \in \mathbb{Z}$ tali che $r_i = au_i + bv_i$. Allora

$$r_k = r_{k-2} - r_{k-1}q_k = au_{k-2} + bv_{k-2} - (au_{k-1} + bv_{k-1})q_k = a(u_{k-2} - u_{k-1}q_k) + b(v_{k-2} - v_{k-1}q_k).$$

Assurdo. □

Esercizi

- (1) Calcolare il numero dei divisori positivi di 2, di 8 e di 60. Calcolare il numero dei divisori interi degli stessi numeri.
- (2) Trovare, mediante il Teorema della divisione euclidea, coefficienti e resti delle seguenti coppie di numeri: $(10, 5)$, $(21, 4)$, $(-21, 4)$, $(11, 2)$, $(-11, 2)$.
- (3) Trovare, se possibile, $MCD(0, 0)$ e $mcm(0, 0)$.
- (4) Utilizzare l'algoritmo delle divisioni successive per trovare, in $\mathbb{Z}$, $MCD(72, 402)$, $MCD(141, 39)$, $MCD(182, 104)$, $MCD(1111231, 111123)$.
- (5) Per ogni coppia (a, b) di numeri dell'esercizio precedente scegliere un $d \in MCD(a, b)$ ed utilizzare la dimostrazione del Teorema di Bézout per trovare due interi u e v tali che $d = au + bv$. [Si tratta del cosiddetto "Algoritmo delle divisioni successive esteso"]
- (6) Esiste un numero u tale che $2u - 1$ è multiplo di 3? Trovarlo.
- (7) Esiste un numero u tale che $79u - 1$ è multiplo di 23?

Lezione 4

Due numeri interi a e b si dicono *coprimi* se $1 \in \text{MCD}(a, b)$.

Un corollario al Teorema di Bézout.

Teorema 14. (Lemma di Euclide) Per ogni $a, b, c \in \mathbb{Z}$, se a e b sono coprimi e $a|bc$, allora $a|c$.

Dimostrazione. Per ipotesi $(\exists h \in \mathbb{Z})(ah = bc)$ e $1 \in \text{MCD}(a, b)$. Per Bézout esistono u, v tali che $1 = au + bv$. Allora $c = acu + bcv = acu + ahv$ e quindi $a|c$. $\square$

Definizione: $p \in \mathbb{Z}$ si dice *primo* se $p \notin \{-1, 0, 1\}$ e $(\forall a, b \in \mathbb{Z})(p|ab \rightarrow p|a \vee p|b)$

Teorema 15. Un $p \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ è primo se e solo se possiede solo i divisori banali e non è invertibile (ovvero è irriducibile).

Dimostrazione. $(\rightarrow)$ Sia a un divisore di p e scriviamo $p = ab$. Allora, per ipotesi, $p|a \vee p|b$. Suppongo senza ledere di generalità $p|a$. Allora trovo k tale che $a = pk$. Dunque $p = pkb$ e $kb = 1$. Poiché gli invertibili di $\mathbb{Z}$ sono -1 e 1 , segue che $b = \pm 1$ e $a = \pm p$. Dunque p ha solo i divisori banali.

$(\leftarrow)$ Sia p diviso soltanto dai suoi divisori banali. Suppongo $p|ab$ ossia $(\exists h \in \mathbb{Z})(ab = ph)$. Voglio $p|a \vee p|b$, allora suppongo $\neg(p|a)$. Dunque p e a sono coprimi e quindi $p|b$ per il Lemma di Euclide. Dunque p è primo. $\square$

Possiamo ora dimostrare il Teorema fondamentale dell'aritmetica, che è anche un'interessante applicazione di entrambi i principi di induzione.

Teorema 16. (Teorema fondamentale dell'aritmetica) Sia $m \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 0, 1\}$. Allora esistono $p_1, \dots, p_r$ primi tali che $m = p_1 \dots p_r$. Inoltre, se $m = q_1 \dots q_s$, $r = s$ ed esiste una funzione biettiva σ di $\{1, \dots, r\}$ tale che, per ogni $i \in \{1, \dots, r\}$, $p_i = \pm q_{\sigma(i)}$.

Dimostrazione. (Esistenza della decomposizione) Supponiamo prima $m \in \mathbb{N}$. 2 è primo: (perché è d'ordine su $\mathbb{N}$ e 2 è minimale o anche perché se a e b sono dispari lo è anche ab). Procediamo per induzione di seconda forma su m . Se $m = 2$ OK. Sia $m > 2$ e supponiamo vera la tesi per tutti i k tali che $2 \leq k < m$. Se m è primo, ovvio. Sia allora m non primo. Per il teorema precedente m ha divisori non banali. Sia $a \in \mathbb{N} \setminus \{1, m\}$ tale che $m = ab$ per un certo $b \in \mathbb{N}$. Segue che anche b non è un divisore banale, altrimenti lo sarebbe anche a . Ma allora $1 < a, b < m$ e per a e b vale l'ipotesi di induzione, per cui sono primi o prodotto di primi. Quindi lo stesso vale per m e per il principio di induzione di seconda forma la tesi vale per ogni $m > 1$.

Se $m < 1$, allora la tesi vale per $-m$, cioè esistono $p_1, \dots, p_r$ primi tali che $-m = p_1 \dots p_r$. Quindi $m = (-p_1) \dots p_r$ e segue la tesi anche per i negativi.

(Essenziale unicità) Siano $p_1 \dots p_r = m = q_1 \dots q_s$ due decomposizioni di m . Procediamo per induzione di prima forma su r . Se $r = 1$, abbiamo $p_1 = m = q_1 \dots q_s$. Ma p_1 è primo quindi divide, senza ledere di generalità, q_1 . Ma anche q_1 è primo, per cui possiede solo i divisori banali, per cui $q_1 = \pm p_1$. Cancellandoli, segue che $\pm 1 = q_2 \dots q_s$, per cui $s = 1$, perché nessun primo può dividere 1. Sia $r > 1$ e supponiamo l'asserto vero per $r - 1$. Come prima, possiamo assumere che $q_1 = \pm p_1$ e quindi $p_1 \dots p_r = m = \pm(p_1)q_2 \dots q_s$. Da ciò segue che $p_2 \dots p_r = m = \pm q_2 \dots q_s$. Dall'ipotesi di induzione segue allora $r - 1 = s - 1$ (da cui ovviamente $r = s$) ed esiste $\tau : \{2, \dots, r\} \rightarrow \{2, \dots, r\}$: $p_i = \pm q_{\tau(i)}$ per $i \in \{2, \dots, r\}$. Allora definiamo $\sigma : \{1, \dots, r\} \rightarrow \{1, \dots, r\}$ tale che $\sigma(1) = 1$ e $\sigma(i) = \tau(i)$ se $i \in \{2, \dots, r\}$. Dunque σ è la funzione che cercavamo e abbiamo la tesi. $\square$

Corollario 17. (Euclide) Esistono infiniti numeri primi.

Dimostrazione. Siano per assurdo $p_1, \dots, p_t$ tutti i primi di $\mathbb{Z}$ e sia $m = p_1 \dots p_t + 1$. Per il Teorema fondamentale dell'aritmetica posso trovare un primo p che divide m , visto che questo è sicuramente diverso da 1. Ma deve esistere un i tale che $p = p_i$, per cui p_i deve dividere $m - p_1 \dots p_t + 1 = 1$, il che è assurdo. $\square$

Esercizi

- (1) Trovare $a, b, c \in \mathbb{Z}$ per cui non valga il Lemma di Euclide.
- (2) Quante scomposizioni in fattori primi ha il numero 12? Descrivere esplicitamente una permutazione degli indici di due sue diverse scomposizioni.
- (3) Quante scomposizioni in fattori primi ha il numero 31?
- (4) Quali sono i divisori banali di 31 in $\mathbb{Q}$?

Lezione 5

Congruenze modulo m

Sia $m \in \mathbb{Z}$. Sia $\equiv_m$ la relazione binaria su $\mathbb{Z}$ definita da $(\forall m, n \in \mathbb{Z})(a \equiv_m b \iff m|(b-a))$. Si vede facilmente che è di equivalenza. Questa relazione si chiama *congruenza modulo m* .

Esempi: $\equiv_0$ è la relazione di uguaglianza, $\equiv_1$ è la relazione totale; due interi sono in relazione $\equiv_2$ se e solo se sono entrambi pari o entrambi dispari. Ovviamente $\equiv_m = \equiv_{-m}$.

Definizioni:

- Se $m \in \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_m := \mathbb{Z} / \equiv_m$.
- Se $a, m \in \mathbb{Z}$, $a + m\mathbb{Z} := [a]_m := [a]_{\equiv_m}$.

Esplicitamente, $[a]_m = \{a + mk \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

-Operazione (parziale) mod (o %): se $(\forall (a, m) \in \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}))(a \bmod m = \min([a]_m \cap \mathbb{N}))$.

$a \bmod m$ sempre $< |m|$. È proprio il resto della divisione euclidea. A volte si scrive anche $\text{rest}(a, m)$ o anche $a \% m$.

Descrizione esplicita di $\mathbb{Z}_m$:

Teorema 18. Sia $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Allora $\mathbb{Z}_m = \{[0]_{|m|}, [1]_{|m|}, \dots, [|m| - 1]_{|m|}\}$. In particolare, $|\mathbb{Z}_m| = m$.

Dimostrazione. Suppongo $m > 0$, tanto $\equiv_m = \equiv_{-m}$. Sia a un qualunque intero e siano $(q, r) = DE(a, m)$. Allora $a = mq + r$, cioè $a \equiv_m r$. Quindi $[a]_m = [r]_m$. Dunque i numeri si ripartiscono nelle classi che hanno per rappresentanti i resti. Dimostriamo che sono distinte. Siano $0 \leq i \leq j \leq m - 1$ tali che $[i]_m = [j]_m$. Allora $0 \leq j - i \leq j < m$, ma $m|(j - i)$ e quindi $i = j$. $\square$

Vogliamo ora mettere delle operazioni su $\mathbb{Z}_m$.

In generale. Sia $s \neq \emptyset$ e $*$ un'operazione binaria interna su s . Una relazione di equivalenza $\sim$ su s si dice *compatibile a sinistra* con $*$ se $(\forall a, b, c \in s)(a \sim b \rightarrow c * a \sim c * b)$. Rispettivamente *a destra*.

Sia $s \neq \emptyset$ e siano $*_1, \dots, *_n$ n operazioni binarie interne su s . Una relazione di equivalenza $\sim$ su s si dice una *congruenza in $(s, *_1, \dots, *_n)$* se $(\forall a, b, c, d \in s)((\forall i \in \{1, \dots, n\})(a \sim b \wedge c \sim d) \rightarrow a *_i c \sim b *_i d))$.

Sia $(s, *_1, \dots, *_n)$ e sia $\sim$ congruenza. Allora è possibile definire, per ogni $i \in \{1, \dots, n\}$,

$$(*_i)_\sim : ([x]_\sim, [y]_\sim) \in s/\sim \times s/\sim \mapsto [x *_i y]_\sim \in s/\sim.$$

La funzione $\pi : x \in s \mapsto [x]_\sim \in s/\sim$, ovvero quella che ad ogni elemento di s associa la sua classe di equivalenza modulo $\sim$, si chiama *epimorfismo canonico di $(s, *_1, \dots, *_n)$ su $(s/\sim, (*_1)_\sim, \dots, (*_n)_\sim)$* . Si verifica immediatamente che π è un omomorfismo. Dunque $(s/\sim, (*_1)_\sim, \dots, (*_n)_\sim)$ eredita associatività, commutatività, elementi neutri, simmetrici e distributività. In particolare, quozienti di semigrupp, monoidi, gruppi (eventualmente abeliani), anelli (eventualmente commutativi o unitari) sono strutture dello stesso tipo.

Teorema 19. Sia $s \neq \emptyset$, siano $*_1, \dots, *_n$ n operazioni binarie interne su s e sia $\sim$ una relazione di equivalenza su s . Allora $\sim$ è una congruenza in $(s, *_1, \dots, *_n)$ se e solo se è compatibile a destra e a sinistra con ogni operazione di $(s, *_1, \dots, *_n)$.

Dimostrazione. Possiamo supporre una sola operazione $*$. ($\rightarrow$) Prendo nella definizione $c \sim c$ e $a \sim b$. ($\leftarrow$) Prendo a, b, c, d ed assumo $a \sim b \wedge c \sim d$. Compatibilità a destra: allora $a * c \sim b * c$. Compatibilità a sinistra: allora $b * c \sim a * c$. Infine, per transitività, $a * c \sim b * d$. $\square$

Si dimostra facilmente che, per ogni $m \in \mathbb{Z}$, $\equiv_m$ è una congruenza in $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$. Dunque, possiamo costruire gli anelli quoziente di $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, ovvero gli $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ dove, con abuso di notazione, $+$ e $\cdot$ sono le operazioni indotte dall'epimorfismo canonico di $\mathbb{Z}$ su $\mathbb{Z}_m$.

La struttura degli anelli quoziente di $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$:

Teorema 20. Se $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, sono equivalenti:

- (1) $\mathbb{Z}_m$ è un campo;
- (2) $\mathbb{Z}_m$ è un dominio di integrità;
- (3) m è primo.

Dimostrazione. (1) $\rightarrow$ (2) è ovvio. (2) $\rightarrow$ (3) Notiamo in primo luogo che in un dominio di integrità ci sono almeno due elementi distinti, per cui $m > 1$. Sia $m = ab$. Allora $[a]_m [b]_m = [0]_m$. Ma $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ è integro, ossia $[a]_m = [0]_m \vee [b]_m = [0]_m$, ovvero m divide a o b , ovvero m è primo.

(3) $\rightarrow$ (1) Ricordiamo che se m è primo ha solo i divisori banali ed è strettamente maggiore di 1. Allora se prendo un n naturale tale che $1 \leq n < m$, $\text{MCD}(n, m) = \{1\}$ ossia, per il Teorema di Bézout, esistono gli interi u, v tali che $1 = nu + mv$, cioè $[n]_m [u]_m = [1]_m$ ed ogni elemento non nullo è invertibile. $\square$

Esercizi

- (1) Elencare tutti gli elementi dell'insieme $[41]_5 \cap \{n \in \mathbb{Z} \mid n^2 \leq 20\}$.
- (2) Definire un'operazione binaria interna $\overline{+}$ a $\mathbb{Z}_0$ tale che sia possibile costruire un'isomorfismo tra $(\mathbb{Z}_0, \overline{+})$ e $(\mathbb{Z}, +)$.
- (3) Calcolare $101 \bmod 10$, $101 \% (-1)$ e $30093 \bmod 3$.
- (4) Verificare se $\mathbb{Z}_3 = \{[30]_3, [2]_3, [11]_3, [-8]_3\}$.
- (5) Verificare se $\mathbb{Z}_5 = \{[30]_5, [2]_5, [11]_5, [-8]_5, [3]_5\}$.
- (6) Calcolare $484289374098279340! \bmod 3879374$.
- (7) Sia $*$ l'operazione binaria di $\mathbb{Z}$ definita da $(\forall a, b \in \mathbb{Z})((2 \nmid b \rightarrow a * b = a + b) \wedge (2 \mid b \rightarrow a * b = a + b/2))$. Dimostrare che $\equiv_2$ non è una congruenza rispetto a $*$.
- (8) Sia $*$ l'operazione binaria di $\mathbb{Z}$ definita da $(\forall a, b \in \mathbb{Z})(a * b = 2ab)$. Dimostrare che $\equiv_2$ è una congruenza rispetto a $*$.
- (9) Sia $*$ l'operazione binaria di $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definita da $(\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z})((a, b) * (c, d) = (a + b, c + d))$ e sia $\sim$ una relazione di equivalenza su $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definita da $(\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z})((a, b) \sim (c, d) \leftrightarrow (2 \mid ab - cd))$. Dimostrare che $\sim$ è una relazione di equivalenza che non è una congruenza rispetto a $*$.
- (10) La relazione di equivalenza $\sim$ in $P(\mathbb{Z})$ definita da $(\forall x, y \in P(\mathbb{Z}))(x \sim y \leftrightarrow x \cap \mathbb{N} = y \cap \mathbb{N})$ è una congruenza in $(P(\mathbb{N}), \cap, \cup)$? E quella definita da $(\forall x, y \in P(\mathbb{Z}))(x \sim y \leftrightarrow x \cup \mathbb{N} = y \cup \mathbb{N})$?
- (11) Elencare i divisori dello zero e gli invertibili dei seguenti anelli: $(\mathbb{Z}_4, +, \cdot)$, $(\mathbb{Z}_8, +, \cdot)$ e $(\mathbb{Z}_9, +, \cdot)$.

Lezione 6

Equazioni diofantee

Siano $a, b, c \in \mathbb{Z}$ e sia $ed[a, b, c] : (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mapsto ax + by - c \in \mathbb{Z}$. $ed[a, b, c]$ si dice *equazione diofantea* di primo grado con due incognite di termini a, b, c . Per essere sintetici sarà scritta come

$$ax + by = c$$

Una coppia di interi m, n si dice *soluzione* dell'equazione diofantea se $ed[a, b, c](m, n) = 0$, ovvero se $am + bn = c$.

Teorema 21. Siano $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ e $d \in \text{MCD}(a, b)$. Le seguenti sono equivalenti:

- (1) Il Teorema di Bézout;
- (2) a e b sono coprimi se e solo se esistono u, v tali che $1 = au + bv$;
- (3) in $(\mathbb{Z}, +)$, $\langle a, b \rangle = d\mathbb{Z}$;
- (4) l'equazione diofantea $ax + by = c$ ammette soluzioni se e solo se $d|c$.

Dimostrazione. (1) $\rightarrow$ (2) ($\rightarrow$) Segue subito dal Teorema di Bézout prendendo $d = 1$. ($\leftarrow$) Se m è un divisore comune ad a e b , m divide anche 1. Quindi a e b sono coprimi.

(2) $\rightarrow$ (3) ($\subseteq$) Certo $a, b \in d\mathbb{Z}$, per cui il sottogruppo $\langle a, b \rangle$ di $(\mathbb{Z}, +)$ generato da a e b è contenuto in $d\mathbb{Z}$. ($\supseteq$) Scrivo $a = a_1d$ e $b = b_1d$. Se ci fosse un divisore comune a a_1 e b_1 diverso da 1 e -1 , d non sarebbe in $\text{MCD}(a, b)$, allora a_1 e b_1 sono coprimi e trovo u, v : $1 = a_1u + b_1v$. Da ciò $d = au + bv$. Dunque $d \in \langle a, b \rangle$, ossia $d\mathbb{Z} \subseteq \langle a, b \rangle$.

(3) $\rightarrow$ (4) ($\rightarrow$) Per ipotesi, esistono u, v : $au + bv = c$, quindi $c \in \langle a, b \rangle$. Per (3), $c \in d\mathbb{Z}$, ossia $d|c$. ($\leftarrow$) $d|c$, quindi $c \in d\mathbb{Z} = \langle a, b \rangle$, allora esistono u, v : $au + bv = c$

(4) $\rightarrow$ (1) Ovvio con $d = c$. □

Teorema 22. Sia $ax + by = c$ un'equazione diofantea con soluzione (x_0, y_0) e sia $d \in \text{MCD}(a, b)$. Allora $\{(x_0 + \frac{b}{d}k, y_0 - \frac{a}{d}k) \mid k \in \mathbb{Z}\}$ è l'insieme delle soluzioni.

Dimostrazione. Che gli elementi di quell'insieme siano soluzioni è immediato, per sostituzione. Sia d'altronde (x, y) una soluzione generica dell'equazione. Dunque $ax + by = c = ax_0 + by_0$. Divido per d e ottengo che $\frac{a}{d}(x - x_0) = \frac{b}{d}(y_0 - y)$. Ma a/d e b/d sono coprimi, dunque, per il Lemma di Euclide, dividono $(x - x_0)$ e $(y - y_0)$, rispettivamente, cioè

$$(\exists h, k \in \mathbb{Z}) \begin{cases} h \frac{a}{d} = y_0 - y \\ k \frac{b}{d} = x - x_0 \end{cases}$$

Sostituendo in $\frac{a}{d}(x - x_0) = \frac{b}{d}(y_0 - y)$ otteniamo $h = k$ e quindi la tesi. □

Equazioni congruenziali

Sia $m \neq 0$ e siano $a, b \in \mathbb{Z}$ e sia $ec[a, b, m] : [n] \in \mathbb{Z}_m \mapsto [an - b]_m \in \mathbb{Z}_m$. $ec[a, b, m]$ si dice *equazione congruenziale* di primo grado in una incognita di termini a, b e modulo m . Per essere sintetici sarà scritta come

$$ax \equiv_m b$$

Un intero n si dice *soluzione* dell'equazione congruenziale se $ec[a, b, m]([n]) = [0]_m$, ovvero se $an \equiv_m b$.

Note:

- Se n è soluzione, le soluzioni sono tutti e soli gli elementi di $[n]_m$.
- $4x \equiv_2 3$ è un esempio di equazione congruenziale senza soluzioni.

- L'equazione congruenziale $ax \equiv_m b$ ha soluzioni se e solo se l'equazione diofantea $ax + my = b$ ha soluzioni.

Da quest'ultima osservazione, ricaviamo il seguente

Teorema 23. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ e $d \in \text{MCD}(a, m)$. $ax \equiv_m b$ ha soluzioni se e solo se $d|b$

Il seguente corollario ha dimostrazione immediata.

Corollario 24. Sia $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. $[a]_m$ è invertibile in $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ se e solo se a e m sono coprimi.

Corollario 25. Sia $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. $[a]_m$ è invertibile se e solo se non è divisore dello zero nell'anello $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$.

Dimostrazione. $(\rightarrow)$ Per assurdo, se $[a]_m$ è un divisore dello zero c'è $[b]_m \neq [0]_m$ tale che $[ab]_m = [0]_m$, ma $[a]_m$ è invertibile e dunque, moltiplicando ambo i lati per il suo inverso, otteniamo $[b]_m = [0]_m$. $(\leftarrow)$ Sia $[a]_m$ non invertibile. Allora a e m non sono coprimi, quindi prendo $1 \neq d \in \text{MCD}(a, m)$ e scrivo $a = a'd$. Quindi $[m/d]_m \neq [0]_m$ e $[a]_m[m/d]_m = [a(m/d)]_m = [a'm]_m = [0]_m$. Dunque $[a]_m$ è un divisore dello zero. $\square$

Risoluzione e semplificazione di equazioni congruenziali

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ e diciamo e l'equazione congruenziale $ax \equiv_m b$. Vogliamo trovare le soluzioni.

- Se $a' \in [a]_m$ e $b' \in [b]_m$, l'equazione $a'x \equiv_m b'$ ha lo stesso insieme di soluzioni di e , dunque scegliamo $a' = a \% m$ e $b' = b \% m$.

Esempio: $100x \equiv_{11} 2$ e $1x \equiv_{11} 2$.

- Per ogni $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, l'equazione $akx \equiv_{mk} bk$ ha lo stesso insieme di soluzioni di e .

Esempio: $-4x \equiv_3 -1$ e $4x \equiv_3 1$

- Se esiste $k \in \mathbb{Z}$ tale che $a = a'k$, $b = b'k$ e $m = m'k$, l'equazione $a'x \equiv_{m'} b'$ ha lo stesso insieme di soluzioni di e .

Esempio: $2x \equiv_6 4$ e $x \equiv_3 2$.

- Per ogni l coprimo con m , l'equazione $alx \equiv_m bl$ ha lo stesso insieme di soluzioni di e . (Questo succede perché $[l]_m$ è invertibile e quindi $[alx]_m = [bl]_m \leftrightarrow [ax]_m = [b]_m$).

Esempio: $5x \equiv_{19} 3$ e $4 \cdot 5x \equiv_{19} 4 \cdot 3$ (che è a sua volta equivalente a $x \equiv_{19} 11$).

Dunque, per trovare le soluzioni, bisogna:

- (1) Ridurre a e b a numeri tra 0 e $m - 1$.
- (2) Prendere un $d \in \text{MCD}(a, m)$. Se $d \nmid b$, non abbiamo soluzioni. Se $d|b$, andiamo avanti.
- (3) $d|b$, quindi scrivere $a = a'd$, $b = b'd$ e $m = m'd$ e considerare l'equazione $a'x \equiv_{m'} b'$.
- (4) Trovare l'inverso di $[a']_{m'}$ con l'algoritmo delle divisioni successive esteso. Lo chiamo $[l]_{m'}$.
- (5) La soluzione è $[b'l]_{m'}$. (Dunque è sempre una classe di resto modulo m/d)

Esercizi

- (1) Trovare elementi invertibili, cancellabili e divisori dello zero di $\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_5, \mathbb{Z}_{10}, \mathbb{Z}_{12}$. Degli elementi invertibili, scrivere esplicitamente gli inversi. Quali dei precedenti anelli sono campi e quali no?

(2) Descrivere l'insieme delle soluzioni delle seguenti equazioni diofantee:

(a) $2x + 3y = 7$;

(b) $-4x - 6y = -14$;

(c) $2x + 4y = 5$.

(3) Descrivere l'insieme delle soluzioni delle seguenti equazioni congruenziali:

(a) $12x \equiv_7 3$;

(b) $12x \equiv_9 3$;

(c) $12x \equiv_9 9$;

(d) $12000x \equiv_{60} 120$;

(e) $-101 \equiv_{505} 404$.

(4) Esiste una coppia di numeri interi u, v tali che $41u + 29v = 19$?

(5) Sia $g = \langle x \rangle$ un gruppo ciclico di ordine 19. Esiste una potenza di x^5 che sia uguale ad x ? Qual è l'ordine del sottogruppo $\langle x^5 \rangle$?

(6) Se ora sono le 5 del pomeriggio, che ore saranno tra $12001 + 47^{202}(5^{36} - 15 \cdot 64)$ ore?

Lezione 7

Polinomi

Sia A un anello commutativo unitario. Dico $0 := 0_A$, ovvero l'elemento neutro di $(A, +)$.

Definizioni varie.

- Una funzione da $\mathbb{N}$ ad A viene detta *successione*, più brevemente $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ intendendo che $(\forall n \in \mathbb{N})(f(n) = a_n)$.
- Dico $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un *polinomio a coefficienti in A* se $(\exists k \in \mathbb{N})(\forall n \geq k)(a_n = 0)$.
- gli a_i si dicono *coefficienti* di f .
- Dico $A[x]$ l'insieme dei polinomi a coefficienti in A .
- $f : n \in \mathbb{N} \mapsto 0 \in A$ viene detto *polinomio nullo* o anche 0 .
- Se $f \in A[x] \setminus \{0\}$, definisco $gr(f) := \min(\{k \in \mathbb{N} \mid (\forall n > k)(a_n = 0)\})$. $gr(f)$ è detto *grado* di f .
- Se $f = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A[x] \setminus \{0\}$, $a_{gr(f)}$ è detto *coefficiente direttore* di f (scritto brevemente come $cd(f)$) e a_0 viene detto *termine noto*.
- Estendiamo queste definizioni anche al polinomio nullo: $cd(0) := 0$ (lo 0 di $\mathbb{N}$, ovviamente) e $gr(0) = -\infty$ (l'ordinamento di $\mathbb{N} \cup \{-\infty\}$ estende $(\mathbb{N}, \leq)$ e $-\infty$ è più piccolo di tutti).
- Se $a_{gr(f)} = 1$, f è detto *monico*.

Diamo ad $A[x]$ una struttura di anello.

- Definisco la somma tra polinomi come $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} + (b_n)_{n \in \mathbb{N}} := (a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Il prodotto come $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \cdot (b_n)_{n \in \mathbb{N}} := (\sum_{i+j=n} a_i b_j)_{n \in \mathbb{N}}$
[Verificare per esercizio che $(A[x], +, \cdot)$ è un anello commutativo unitario verificando che l'unità è il polinomio $(1, 0, 0, \dots)$ e trovando esplicitamente gli opposti].
- $(A[x], +, \cdot)$ si dice *anello dei polinomi a coefficienti in A* .
- I *polinomi costanti* sono quelli del tipo $(a, 0, 0, \dots)$ con $a \in A$.
- La funzione $a \in A \mapsto (a, 0, 0, \dots) \in A[x]$ è un monomorfismo tra anelli.
- Dunque, per ogni $a \in A$, pongo $a := (a, 0, 0, \dots)$, identificando così con A l'insieme dei polinomi costanti.
- $x := (0, 1, 0, 0, \dots)$.
- Facile provare per induzione che $x^n = (\underbrace{0, \dots, 0}_{n \text{ volte}}, 1, 0, 0, \dots)$.
- Anche facile che $ax^n = (a, 0, 0, \dots) \cdot (\underbrace{0, \dots, 0}_{n \text{ volte}}, 1, 0, 0, \dots) = (\underbrace{0, \dots, 0}_{n \text{ volte}}, a, 0, 0, \dots)$.
- Dunque, se $gr(f) = m$ e $f = (a_0, \dots, a_m, 0, \dots)$, ottengo subito che $f = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$ (e $a_n \neq 0$ per la definizione di grado).
- Dalla distributività seguono le proprietà di somma e prodotto di due polinomi, ovvero che, se $m = gr(f)$, $n = gr(g)$ e $M = \max\{m, n\}$, allora

$$\begin{aligned}
- f + g &= \sum_{i=0}^M (a_i + b_i)x^i; \\
- fg &= \sum_{i=0}^{m+n} \left(\sum_{j=0}^i a_j b_{i-j} \right) x^i.
\end{aligned}$$

Esempi: $\mathbb{Z}[x]$, $\mathbb{Z}_m[x]$ (con $m \in \mathbb{Z}$), $\mathbb{Q}[x]$.

Vediamo ora come si comportano i gradi dei polinomi quando andiamo a sommarli o a moltiplicarli. Siano $f, g \in A[x] \setminus \{0\}$ polinomi. Allora

- se $gr(f) = gr(g)$ e $cd(f) = -cd(g)$, allora $gr(f + g) < gr(f) = gr(g)$;
- altrimenti $gr(f + g) = \max\{gr(f), gr(g)\}$.

Circa il prodotto, le cose dipendono molto dall'anello A . In $\mathbb{Z}_4$, ad esempio, $gr([1]_4 + [2]_4x) = 1$ ma $gr([1]_4 + [2]_4x)^2 = 0$. Questo succede perché il coefficiente direttore del polinomio preso in esame non è cancellabile. Le seguenti proprietà che legano la cancellabilità ai gradi dei polinomi sono di facile verifica.

- (1) se $cd(f)cd(g) = 0$, allora $gr(fg) < gr(f) + gr(g)$
- (2) se $cd(f)cd(g) \neq 0$, allora $gr(fg) = gr(f) + gr(g)$ e $cd(fg) = cd(f)cd(g)$ (Questa è la *Formula di addizione dei gradi*, brevemente *f.a.g.*).
- (3) se $cd(f)$ è cancellabile, anche f è cancellabile. In particolare, per f vale f.a.g.
Dimostrazione. $cd(f)$ cancellabile implica $cd(f)$ non divisore dello zero, quindi (2) implica $(\forall g \in A[x])(\text{per } f \text{ e } g \text{ vale f.a.g.})$, cioè f non è un divisore dello zero, cioè f è cancellabile. $\square$
- (4) $A[x]$ è dominio di integrità se e solo se lo è A . (Perché, come già sappiamo, integro se e solo se non ci sono divisori dello zero non nulli)
- (5) Sia $f \in A[x]$. Se $cd(f)$ è cancellabile e $gr(f) > 0$, allora f non invertibile.
Dimostrazione. Per assurdo, prendo $g = f^{-1}$. Per (2) ho $gr(f) + gr(g) = gr(fg) = gr(1) = 0$ e quindi $gr(f) = 0$, assurdo. $\square$
- (6) Se A è un dominio di integrità, $\mathcal{U}(A[x]) = \mathcal{U}(A)$. (direttamente da (5))
 Controesempio a (5) e (6): $([1]_4 + [2]_4x)([1]_4 + [2]_4x)$.
- (7) x non è mai invertibile (segue da (3) e (5)). In particolare, $A[x]$ non è mai un campo.

Teorema 26. (Teorema della Divisione lunga) Sia A un anello commutativo unitario. Allora

$$(\forall f, g \in A[x])(cd(g) \in \mathcal{U}(A) \rightarrow (\exists!(q, r) \in A[x] \times A[x])(f = gq + r \wedge gr(r) < gr(g))).$$

Dimostrazione. (Esistenza) Poniamo $m := gr(g)$ e $n := gr(f)$. Se $n < m$, ovvio con $q = 0$ e $r = f$. In particolare, il teorema è verificato per $f = 0$. Sia allora $n \geq m$. Pongo $a := cd(f)$ e $b := cd(g)$. Procediamo per induzione di seconda forma su n . Quindi suppongo vero l'asserto per i polinomi con grado $< n$. Sia $k := ab^{-1}x^{n-m}g$. Tra $ab^{-1}x^{n-m}$ e g vale f.a.g. (poiché $cd(g)$ è invertibile), quindi $gr(k) = gr(x^{n-m}) + gr(g) = n$ e $cd(k) = a$. Dico $h := f - k$. Dunque $gr(h) < n$ e per ipotesi di induzione ci sono q_1, r_1 tali che $h = q_1g + r_1$ con $gr(r_1) < gr(g)$. Allora scrivo $f = k + h = (ab^{-1}x^{n-m} + q_1)g + r_1$ e pongo $q = ab^{-1}x^{n-m} + q_1$ e $r = r_1$. La tesi segue dal principio di induzione di seconda forma.

(Unicità) Siano (q_1, r_1) e (q_2, r_2) due coppie che verificano la tesi. Dunque $g(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$. Allora $gr(r_2 - r_1) < m$ e, poiché per g vale f.a.g., $gr(g(q_1 - q_2)) = gr(g) + gr(q_1 - q_2) = m + gr(q_1 - q_2)$, da cui $m + gr(q_1 - q_2) < m$. Quindi $gr(q_1 - q_2) = -\infty$, ossia $q_1 = q_2$ e $r_1 = r_2$. $\square$

L'importanza di questo teorema è nella sua dimostrazione, che fornisce l'algoritmo per effettuare la divisione tra polinomi (con buoni coefficienti direttori).

In particolare, nei campi è sempre possibile effettuare la divisione tra polinomi non nulli, sicché valgono tutti i risultati sui MCD, sul Teorema della divisione euclidea, sul Teorema di Bézout (che invece non vale in $\mathbb{Z}[x]$) e i loro corollari.

Teorema 27. (No dim.) Se $(A, +, \cdot)$ è un anello fattoriale, anche $(A[x], +, \cdot)$ è un anello fattoriale.

Esercizi

In questi esercizi, una volta fissato senza ambiguità un intero positivo n , denoteremo $[m]_n$ con $\overline{m}$.

- (1) Se $(A, +, \cdot)$ è un anello commutativo unitario, dimostrare che anche $(A[x], +, \cdot)$ è un anello commutativo unitario.
- (2) Trovare quattro polinomi $a, b, c, d \in \mathbb{Z}_8[x]$ tutti diversi tra loro, tali che $f = \overline{2}x - 1 \in \mathbb{Z}_8[x]$ si possa scrivere come $f = ab$ e $f = cd$.
- (3) Sia $n > 1$ un numero intero e sia $f_n = \overline{3}x^4 + \overline{15}x^3 + \overline{60}x^2 + \overline{6}x + \overline{3} \in \mathbb{Z}_n[x]$. Qualora possibile, stabilire per quali valori di n f_n ha grado 4, per quali valori di n ha grado $-\infty$, per quali valori di n ha grado 3.
- (4) Sia $f = \overline{3}x^2 + 1 \in \mathbb{Z}_{14}[x]$ e sia g un polinomio di grado 3 in $\mathbb{Z}_{14}[x]$. Possiamo dire qual è il grado di fg ? E se $h = \overline{2}x^2 + 1$ possiamo dire qual è il grado di gh ?
- (5) Trovare un polinomio monico che sia prodotto di due polinomi non monici in $\mathbb{Z}_7[x]$
- (6) Effettuare la divisione lunga tra i polinomi $4x^4 + 3x + 1$ e $x^2 + x$ in $\mathbb{Q}[x]$ e in $\mathbb{Z}[x]$.
- (7) Effettuare la divisione lunga tra i polinomi $\overline{4}x^4 + \overline{3}x + \overline{1}$ e $\overline{2}x^2 + x$ in $\mathbb{Z}_2[x]$
- (8) Trovare in $(\mathbb{Z}_4[x], +, \cdot)$ un polinomio invertibile e non costante.

Lezione 8

Sostituzione e radici

Diamo varie definizioni. Sia $f \in A[x]$ con $f = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ e sia $c \in A$.

- Pongo $f(c) := a_0 + a_1c + \dots + a_nc^n$
- Definisco omomorfismo di sostituzione l'applicazione $f \in A[x] \mapsto f(c) \in A$.
- Dico applicazione polinomiale determinata da f , l'applicazione $\bar{f} : c \in A \mapsto f(c) \in A$.
Se $f = c \in A$, $(\forall z \in A)(f(z) = c)$. Motivo per cui sono detti "polinomi costanti."
- Un elemento c di A tale che $f(c) = 0$ si dice radice di f .
- Facile vedere dalle definizioni che $\overline{f+g}(c) = (\bar{f} + \bar{g})(c)$ e $\overline{fg}(c) = (\bar{f}(c)) \cdot (\bar{g}(c))$.

Da questo segue che $(\forall k \in A[x])(f(c) = 0 \rightarrow (kf)(c) = 0)$.

Teorema 28. (Teorema del resto) Sia A un anello commutativo unitario e siano $f \in A[x]$ e $c \in A$. Allora $f(c)$ è il resto della divisione di f per $x - c$.

Dimostrazione. $x - c$ è monico, quindi posso applicare il Teorema della Divisione lunga. Ottengo $f = (x - c)q + r$ con $gr(r) < gr(x - c) = 1$. Da ciò segue che r è costante. Applico l'omomorfismo di sostituzione ed ho $f(c) = r(c) = r$. $\square$

Dalla definizione di radice abbiamo subito:

Teorema 29. (Teorema di Ruffini) Sia A un anello commutativo unitario e $f \in A[x]$ e $c \in A$. Allora c è radice di f se e solo se $x - c$ divide f in $A[x]$.

Ricordiamo che i domini di integrità sono sempre commutativi e unitari.

Teorema 30. (Teorema di Ruffini generalizzato) Sia A un dominio di integrità e siano $f \in A[x]$ e $c_1, \dots, c_n$ elementi a due a due distinti di A . Allora $c_1, \dots, c_n$ sono tutte radici di f se e solo se $\prod_{i=1}^n (x - c_i)$ divide f in $A[x]$.

Dimostrazione. ($\leftarrow$) Ovvio.

($\rightarrow$) Procediamo per induzione di prima forma su n . Se $n = 1$, la tesi è quella del Teorema di Ruffini. Sia quindi $n > 1$ e supponiamo che il risultato valga per $n - 1$. Poiché $f(c_n) = 0$, per il Teorema di Ruffini esiste un polinomio q tale che $f = (x - c_n)q$. Per ogni $i \in \{1, \dots, n - 1\}$, $0 = f(c_i) = (c_i - c_n)q(c_i)$. Ma $c_i - c_n$ non è mai nullo, perché le radici sono tutte distinte, e A è dominio di integrità, dunque $q(c_i) = 0$ per ogni $i \in \{1, \dots, n - 1\}$. Per ipotesi di induzione, esiste $h \in A[x]$: $q = h \prod_{i=1}^{n-1} (x - c_i)$. Da qui la tesi usando il Principio di induzione di prima forma. $\square$

Da ciò segue un semplice corollario sul grado di un polinomio con n radici in un dominio di integrità.

Teorema 31. Se A è un dominio di integrità, $f \in A[x] \setminus \{0\}$ e n è il numero di radici di f , allora $n \leq gr(f)$.

Dimostrazione. Sia $g = \prod_{i=1}^n (x - c_i)$. Per il Teorema di Ruffini generalizzato esiste $h \in A[x]$: $f = gh$. Ma A è dominio di integrità e $g \neq 0$, dunque vale f.a.g., quindi $gr(f) = gr(g) + gr(h) = n + gr(h) \geq n$. $\square$

Dal teorema precedente non possiamo non richiedere che A sia un dominio di integrità. Infatti, $[2]_4x$ ha grado 1 pur avendo due radici in $\mathbb{Z}_4[x]$.

Teorema 32. (Principio di identità dei polinomi) Sia A un dominio di integrità infinito. Allora $(\forall f, g \in A[x])(f = g \leftrightarrow \bar{f} = \bar{g})$.

Dimostrazione. ($\rightarrow$) Ovvio.

($\leftarrow$) $\bar{f} = \bar{g}$. In altre parole $(\forall c \in A)(f(c) = g(c))$. Se dico $h = g - f$, allora h ha infinite soluzioni e quindi può solo essere 0 per il corollario al Teorema di Ruffini generalizzato. $\square$

Ovviamente per un A finito il Principio di identità dei polinomi non può valere, visto che esistono un numero finito di funzioni polinomiali, ma un numero infinito di polinomi.

Esempio: Ogni elemento di $\mathbb{Z}_3[x]$ è soluzione di $f = x^3 - x$, quindi $\bar{f} = \bar{0}$, ma i due polinomi sono diversi.

Fattorizzazione

Sia $(A, +, \cdot)$ un anello commutativo unitario e sia x un elemento di A . Un elemento y di A si dice *associato* ad x se x e y sono elementi associati in $(A, \cdot)$, ovvero se si dividono reciprocamente in $(A, \cdot)$. Similmente, x si dice *irriducibile* se $\text{Div}_{(A, \cdot)}(x) = B\text{Div}_{(A, \cdot)}(x)$. Quindi, se A è un dominio di integrità, abbiamo che $\text{assoc}(x) = \{ux \mid u \in \mathcal{U}(A)\}$. Quindi tutti gli associati di x hanno lo stesso grado.

Chiaramente, se A è un campo abbiamo che $\text{assoc}(x) = \{ux \mid u \in A \setminus \{0\}\}$, sicché, in particolare,

Teorema 33. *Se A è un campo ogni polinomio non nullo su A è associato ad uno e un solo polinomio monico.*

Questo unico polinomio monico lo diremo *rappresentante monico della classe di f* .

Inoltre, da f.a.g. segue che, se A è un campo, ogni polinomio di grado 1 possiede solo i divisori banali, ovvero che ogni polinomio di grado 1 è irriducibile.

Teorema 34. *Sia A un campo ed $f \in A[x] \setminus \{0\}$. Allora esiste $c \in A$ ed esistono $p_1, \dots, p_n \in A[x]$ irriducibili monici tali che $f = cp_1 \cdots p_n$. Inoltre, la decomposizione è unica a meno dell'ordine.*

Dimostrazione. L'unicità deriva dalla definizione di anello fattoriale (infatti $A[x]$ è fattoriale poiché lo è anche A) assieme all'unicità del rappresentante monico. Poiché l'esistenza è ovvia per i polinomi costanti, prendiamo un polinomio non costante f . Poiché $A[x]$ è fattoriale, esistono i polinomi irriducibili $q_1, \dots, q_n$ tali che $f = q_1 \cdots q_n$. Sia, per ogni $i \in \{1, \dots, n\}$, $c_i = cd(q_i)$ e scriviamo $q_i = c_i p_i$. Chiaramente ogni p_i è monico e irriducibile perché associato all'irriducibile q_i . D'altra parte, detto $c = c_1 \cdots c_n$, abbiamo che $f = cp_1 \cdots p_n$, ovvero la tesi. $\square$

Esercizi

- (1) Scrivere $x^4 - \bar{4} \in \mathbb{Z}_5[x]$ come prodotto di polinomi monici di grado 2.
- (2) Usare il Teorema di Ruffini per dimostrare che il polinomio $x^2 + 2 \in \mathbb{Z}_5[x]$ non può essere decomposto nel prodotto di polinomi di grado 1.
- (3) Trovare in $\mathbb{Z}_5[x]$ due polinomi differenti che abbiano la stessa applicazione polinomiale.
- (4) Trovare in $\mathbb{Z}_6[x]$ tre polinomi distinti che abbiano più radici del proprio grado.
- (5) Scrivere, quando possibile, dei polinomi monici associati a $2x^3 + 2x^2$, a $4x^2 + 8$ e a $6x^2 + x + 2$ in $\mathbb{Z}_9[x]$.
- (6) Trovare tutti i primi p tali che $f = 3x^4 + x^3 + x + 2 \in \mathbb{Z}_p$ sia divisibile in $\mathbb{Z}_p$ per $x^2 + 1$ (Suggerimento: usare la divisione lunga).
- (7) Scrivere il rappresentante monico di $13x^3 + x - 12 \in \mathbb{Q}[x]$.

Lezione 9

Teorema 35. Sia A un campo e sia $f \in A[x]$. Se $n = \text{gr}(f)$, f è irriducibile se e solo se $\text{gr}(f) > 0$ e vale una delle due proprietà seguenti (equivalenti tra loro)

- (a) $f = gh \rightarrow (\text{gr}(g) = n \text{ XOR } \text{gr}(h) = n)$ (ovvero "f non si decompone in polinomi di grado minore")
- (b) $f = gh \rightarrow (\text{gr}(g) = 0 \text{ XOR } \text{gr}(h) = 0)$ (ovvero "f non si decompone in polinomi di grado > 0 ")

Dimostrazione. Mostriamo per prima cosa che le due proprietà sono equivalenti. Sia $f = gh$ con $\text{gr}(f) > 0$. Poiché A è un campo, vale sempre f.a.g., quindi $\text{gr}(g) = n \leftrightarrow \text{gr}(h) = 0$ e $\text{gr}(h) = n \leftrightarrow \text{gr}(g) = 0$, da cui l'equivalenza.

$(\leftarrow)$ $\text{gr}(f) > 0$ vuol dire che f non è invertibile e le due condizioni implicano che f ha solo i divisori banali.

$(\rightarrow)$ Supponiamo che f sia irriducibile, ovvero che f non sia invertibile ed abbia i soli divisori banali. Dunque certo $f \neq 0$ e sicuramente anche $\text{gr}(f) > 0$. Scrivo $f = gh$. Poiché vale f.a.g., f ha i soli divisori banali se e solo se $\text{gr}(g) = 0 \text{ XOR } \text{gr}(h) = 0$ (se fossero entrambi 0, f sarebbe invertibile). Dunque vale la proprietà (a). $\square$

Teorema 36. Sia A un campo e sia $f \in A[x]$. Allora f ha radici in A se e solo se ha almeno un divisore di primo grado in $A[x]$.

Dimostrazione. Segue dal Teorema di Ruffini e dal fatto che in un campo ogni polinomio di primo grado ha radici. $\square$

Teorema 37. Se A è dominio di integrità e $f \in A[x]$. Se $\text{gr}(f) > 1$ e f ha radici, allora non è irriducibile.

Dimostrazione. La tesi segue dividendo f per $x - c$ grazie al Teorema di Ruffini. $\square$

Da quanto detto e da f.a.g. abbiamo anche il seguente

Teorema 38. Un polinomio di grado 2 o 3 su un campo A è irriducibile se e solo se non ha radici in A .

Riassumiamo. Se A è un campo e $f \in A[k]$, allora:

- se $\text{gr}(f) = -\infty$, tutti gli elementi di A sono radici di f ;
- se $\text{gr}(f) = 0$, f non ha nessuna radice;
- se $\text{gr}(f) = 1$, f è sempre irriducibile e ha una sola radice;
- se $\text{gr}(f) = 2$ o 3 , f irriducibile se e solo se non ha radici;
- se $\text{gr}(f) > 3$, f irriducibile implica che f non ha radici.

Esempi:

- $(x^2 + 1)(x^2 + 1) \in \mathbb{Q}[x]$ non ha radici e non è irriducibile.
- In $\mathbb{Z}[x]$, 2 non è invertibile ed è irriducibile, quindi $2x$ è di primo grado ma non irriducibile in $\mathbb{Z}[x]$. Invece in $\mathbb{Q}[x]$ lo è.

Alcuni importanti teoremi da sapere su $\mathbb{R}$ e su $\mathbb{C}$, enunciati senza dimostrazione:

- Ogni polinomio non costante in $\mathbb{C}[x]$ ha qualche radice. In particolare, gli unici polinomi irriducibili di $\mathbb{C}[x]$ sono quelli di grado 1.

- Ogni polinomio irriducibile di $\mathbb{R}[x]$ ha grado < 3 .
Dunque, i polinomi irriducibili in $\mathbb{R}[x]$ sono precisamente quelli di grado 1 e quelli di grado 2 privi di radici.
- Ogni polinomio di $\mathbb{R}[x]$ di grado dispari ha almeno una radice in $\mathbb{R}$. (Segue dal Teorema di degli zeri, anche detto Teorema di Bolzano)
- Le radici dei polinomi di grado 2 si trovano con la ben nota regola del discriminante (ponendo $\Delta = b^2 - 4ac$, il polinomio ha radici se e solo se $\Delta \geq 0$; in questo caso, le radici sono $x_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ e $x_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$).

- Passiamo adesso ai polinomi su $\mathbb{Q}$.

Ovviamente, ogni polinomio in $\mathbb{Q}[x]$ è associato in $\mathbb{Q}[x]$ ad un polinomio in $\mathbb{Z}[x]$, moltiplicando per i denominatori.

Teorema 39. (Criterio di irriducibilità di Eisenstein)(No dim.) Sia $f = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \in \mathbb{Z}[x]$. Se esiste un primo p tale che

$$(1) \quad p \text{ divide } a_0, a_1, \dots, a_{n-1},$$

$$(2) \quad p \nmid a_n,$$

$$(3) \quad p^2 \nmid a_0,$$

allora f è irriducibile in $\mathbb{Q}[x]$.

Esempio: Per ogni n e p primo, $x^n - p$ è irriducibile in $\mathbb{Q}[x]$. In particolare, in $\mathbb{Q}[x]$ ci sono irriducibili di qualunque grado positivo.

Teorema 40. (No dim.) Sia $f \in \mathbb{Z}[x] \setminus \{0\}$ con $cd(f) = a_n$ e $f(0) = a_0$. Se c è una radice razionale di f , abbiamo che $c = u/v$ con u e v coprimi, tali che $u|a_0$ e $v|a_n$.

Da ciò abbiamo il seguente risultato.

Teorema 41. Se $f \in \mathbb{Z}[x]$ è monico, allora ogni radice razionale è intera.

Esercizi

- (1) Elencare tutti i polinomi irriducibili di grado 2 e 3 su $\mathbb{Z}_2[x]$
- (2) Detto $f = \bar{3}x^4 + x^3 + x + \bar{2} \in \mathbb{Z}_5$, scomporre f in polinomi irriducibili.
- (3) Scrivere $x^3 - 4x^2 + 5$ come prodotto di polinomi monici irriducibili in $\mathbb{Q}[x]$
- (4) Quali tra i seguenti polinomi sono irriducibili in $\mathbb{Q}[x]$, quali in $\mathbb{R}[x]$ e quali in $\mathbb{C}[x]$? $x^3 - 1$, $x^3 + 1$, $x^{13} + 3 \cdot 5^{12}$, $3x - 3$, $2(x^2 + 1)$.
- (5) Mostrare che il polinomio $7x^4 + 6x^3 + 12x - 30$ è irriducibile in $\mathbb{Q}[x]$ ma non in $\mathbb{R}[x]$.
- (6) È vero che tutti i polinomi costanti in $\mathbb{Z}[x]$ sono irriducibili?
- (7) È vero che tutti i polinomi costanti di $\mathbb{Z}_6[x]$ sono irriducibili?
- (8) Trovare una coppia di polinomi in $\mathbb{Z}_4[x]$ per i quali non valga la formula di addizione dei gradi.

Lezione 10

Grafi

Sia v un insieme non vuoto e ρ una relazione simmetrica ed antiriflessiva su v . (v, ρ) si dice *grafo* (*semplice*). Gli elementi di v si dicono *vertici* e le coppie $\{a, b\} \subseteq v$ tali che $a\rho b$ si dicono *archi* o *lati*.

Sia v un insieme non vuoto e sia $l \subseteq P_2(v) = \{\{x, y\} \mid x, y \in v \wedge x \neq y\}$. (v, l) lo dico *grafo* (*semplice*).
Mostrare per esercizio l'equivalenza tra le due definizioni.

Una terna di insiemi non vuoti (v, l, σ) si dice *multigrafo* se $\sigma : l \rightarrow P_2(v)$.

Terminologia:

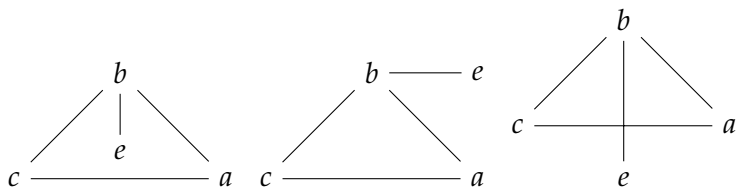
- Se $x, y \in v$ e $\{x, y\} \in l$, x e y si dicono gli *estremi* dell'arco $\{x, y\}$. In questo caso, diremo che x e y sono *adiacenti*. Archi che hanno un vertice in comune (ovvero gli archi con intersezione $\neq \emptyset$) si dicono *incidenti*.
- Il *grado* $d(x)$ di un vertice x è il numero di archi che lo contiene.
- Se $d(x)$ è dispari si dice che x è *dispari*, se $d(x) > 0$ è pari, x si dice *pari*, se $d(x) = 0$ x si dice *isolato* (ovvero, x non è contenuto in nessun arco).
- Un grafo si dice *completo* se tutti i suoi vertici sono a due a due adiacenti, ovvero se $l = P_2(v)$.
- Un grafo completo con n vertici viene denotato come K_n .
- $(v, P_2(v) \setminus l)$ si dice *grafo complementare* di (v, l) .
- Se $v' \subseteq v$ e $l' \subseteq P_2(v')$, (v', l') si dice *sottografo* di (v, l) .
- Se l'insieme dei vertici e quello dei lati sono finiti, il (multi)grafo si dirà *finito*.

Se (v, l) e (v', l') sono due grafi, una funzione $f : v \rightarrow v'$ si dice *isomorfismo* tra v e v' se è biettiva e $(\forall x, y \in v)(\{x, y\} \in l \leftrightarrow \{f(x), f(y)\} \in l')$.

Proprietà conservate da isomorfismi:

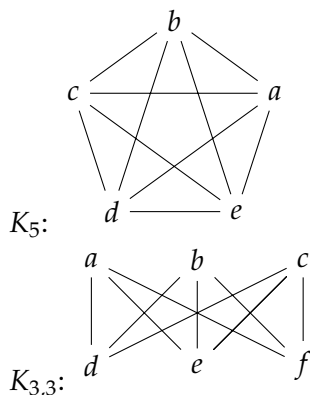
- $|v|$ e $|l|$.
- Grado di ogni vertice. (In l ci sono n archi cui x appartiene e lo stesso vale in l')

Ad esempio, le seguenti immagini sono rappresentazioni grafiche dello stesso grafo:



Un grafo si dice *piano* o *planare* se è rappresentabile su di un piano senza archi che si intersecano.

Esempi di due grafi non planari.



Teorema 42. (Teorema di Kuratowski)(No dim.): Un grafo finito è planare se e solo se non contiene né K_5 né $K_{3,3}$ come sottografi.

Teorema 43. Sia (v, l) un grafo finito. Allora $2|l| = \sum_{x \in v} d(x)$

Dimostrazione. Sia t il numero di estremi di un qualche lato. Ogni lato ha due estremi, quindi $t = 2|l|$. D'altra parte ogni vertice x è estremo di $d(x)$ lati, per cui $t = \sum_{x \in v} d(x)$. $\square$

Ancora definizioni.

- Siano $v_1, \dots, v_n \in v$ tali che $(\forall i \in \mathbb{N})((1 \leq i \leq n-1) \rightarrow \{v_i, v_{i+1}\} \in l)$. Se l'insieme $\{\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \dots, \{v_{n-1}, v_n\}\}$ ha ordine n , la n -upla

$$(\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \dots, \{v_{n-1}, v_n\})$$

è detta *cammino* da v_1 a v_n di *lunghezza* n . Segue dalla definizione che tutti i lati di un cammino devono essere distinti.

- Inoltre, per ogni vertice x , si aggiunge il cammino nullo c_v da v in v di lunghezza 0.
- Un cammino di lunghezza non 0 in cui $v_1 = v_n$ si dice *circuito*.
- Definisco la seguente relazione binaria su v : $\gamma = (v \times v, g)$ dove $(v_1, v_2) \in g$ se e solo se esiste un cammino da v_1 a v_2 . γ è una relazione di equivalenza.

Dimostrazione. γ ovviamente è simmetrica ed è riflessiva grazie ai cammini nulli. Dimostriamo la transitività stando attenti all'intersezione tra i cammini. Siano $v_1 \gamma v_n$ e $w_1 \gamma w_m$ con $v_n = w_1$. Se i cammini non hanno lati in comune li concateniamo, ottenendo $v_1 \gamma w_m$. Altrimenti, sia j il minimo intero positivo tale che esista un k positivo per cui $\{v_j, v_{j+1}\} = \{w_k, w_{k+1}\}$. Allora la t -upla $(\{v_1, v_2\}, \dots, \{v_j, v_{j+1}\}, \{w_{k+1}, w_{k+2}\}, \dots, \{w_{m-1}, w_m\})$ è un cammino che va da v_1 a w_m e dunque γ è transitiva. $\square$

- Una classe di equivalenza di γ si dice *componente connessa* del grafo.
- Un grafo si dice *connesso* se ha un'unica componente connessa (ovvero un'unica classe di equivalenza rispetto a γ).
- Sia (v, l, σ) un multigrafo, siano $v_1, \dots, v_n, v_{n+1} \in v$ e sia $\{l_1, \dots, l_n\} \subseteq l$ un insieme di archi distinti di l tali che $\sigma(l_i) = \{v_i, v_{i+1}\}$. Allora la n -upla ordinata

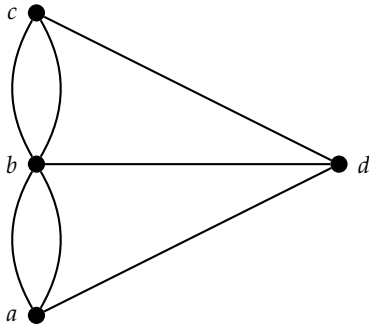
$$(l_1, \dots, l_n)$$

si dice *cammino*.

- Un cammino $(l_1, \dots, l_n)$ è detto *euleriano* se $l = \{l_1, \dots, l_n\}$.
- Un cammino euleriano si dice *circuito euleriano* se $v_1 = v_{n+1}$.

Teorema 44. (Teorema di Eulero)(No dim.): Sia g è un multigrafo finito privo di vertici isolati. Allora g ha un circuito euleriano sse è connesso e tutti i suoi vertici sono pari.

Esempio: I sette ponti Königsberg (sul fiume Pregel).



Alberi e foreste

- Un grafo si dice *foresta* se non ha circuiti;
- Un grafo connesso senza circuiti si dice *albero*.

Teorema 45. *Un grafo finito g è una foresta se e solo se per ogni coppia (x, y) di vertici distinti di g esiste al più un cammino in g da x a y .*

Dimostrazione. ($\rightarrow$) Siano $(\{u_1, u_2\}, \{u_2, u_3\}, \dots, \{u_{m-1}, u_m\})$ e $(\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \dots, \{v_{n-1}, v_n\})$ due cammini distinti da x ad y (cioè $u_1 = v_1 = x$ e $u_m = v_n = y$). Sia $i = \{h \in \mathbb{N} \mid (\exists k \in \mathbb{N})(u_h = v_k \wedge \{u_h, u_{h+1}\} \neq \{v_k, v_{k+1}\})\}$ e sia $r = \min(i)$ (c'è perché i due cammini sono distinti e quindi i non è vuoto) e sia k_r il relativo k . Sia ora $j = \{h \in \mathbb{N}_r \mid (\exists k \in \mathbb{N})(u_{h+1} = v_{k+1})\}$. $j \neq \emptyset$, perché i cammini si ricongiungono in y . Dico $s = \min(j)$ ed k_s il relativo k . Certo $k_r \neq k_s$ altrimenti andiamo contro la definizione di i e j . Possiamo supporre $k_r < k_s$. Quindi il circuito è

$$(\{u_r, u_{r+1}\}, \{u_{r+2}, u_{r+3}\}, \dots, \{u_s, u_{s+1}\}, \{v_{k_s+1}, v_{k_s}\}, \dots, \{v_{k_r+2}, v_{k_r+1}\}, \{v_{k_r+1}, v_{k_r}\}).$$

($\leftarrow$) Supponiamo per assurdo che g non sia una foresta, ovvero di poter trovare un circuito

$$(\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}, \dots, \{v_{n-1}, v_n\})$$

con $v_1 = v_n$. Poiché $n > 1$, ho che $(\{v_1, v_2\})$ e $(\{v_1, v_{n-1}, \dots, \{v_3, v_2\}\})$ sono due cammini distinti tra i vertici v_1 e v_2 , che sono distinti. Assurdo. $\square$

Corollario 46. *Un grafo finito g è un albero se e solo se per ogni coppia (x, y) di vertici distinti di g esiste uno e un solo cammino in g da x a y .*

Visto che $K_{3,3}$ e K_5 hanno circuiti, dal Teorema di Kuratowsky otteniamo il seguente

Corollario 47. *Ogni foresta finita è un grafo planare.*

Rappresentazione radicale di un albero (fisso un vertice, detto radice, e sul livello n metto i vertici che hanno distanza n dalla radice). Dico *foglia* dell'albero un vertice di grado 1.

Lemma 48. *Ogni albero finito con almeno due vertici ha una foglia.*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che l'albero (v, l) con $|v| = n > 2$ non abbia foglie. Prendo $l_1 = \{v_1, v_2\}$. Ma $d(v_2) \geq 2$, quindi c'è $v_3 \notin \{v_1, v_2\}$ e $l_2 = \{v_2, v_3\}$. Ma $d(v_3) \geq 2$ e così via. Dunque esiste una successione $l_1, \dots, l_n$ di lati distinti che collegano $n + 1$ vertici. Visto che $|v| = n$, qualcuno di questi deve ripetersi e quindi abbiamo trovato un circuito. Assurdo. $\square$

Teorema 49. *Un albero di n vertici ha $n - 1$ lati.*

Dimostrazione. Procediamo per induzione di prima forma. Se $n = 1$ il risultato è ovvio. Sia allora $n > 1$ e supponiamo vero l'asserto per $n - 1$. Per il lemma precedente, l'albero ha allora una foglia x . Prendo il sottografo s di g in cui tolgo x e il suo unico ramo. s è ancora connesso e non ha circuiti, dunque è albero, dunque per induzione ha $n - 2$ lati, dunque g ne ha $n - 1$. Dal Principio di induzione di prima forma segue la tesi. $\square$

Teorema 50. (No dim.) Un albero finito con almeno 2 vertici ha almeno due foglie.

Dimostrazione. Sia $|v| = n$. Per teorema precedente, g ha $n - 1$ lati. Quindi $\sum_{x \in v} d(x) = 2(n - 1)$. Ma se ho meno di due foglie ho almeno $n - 1$ vertici di grado ≥ 2 , ovvero $\sum_{x \in v} d(x) \geq 2(n - 1) + 1$, assurdo. $\square$

Se g è un grafo connesso, un sottografo s si dice *albero di supporto* o *sottoalbero massimale* se è un albero di g con lo stesso insieme di vertici di g .

Teorema 51. (No dim.) Se $g = (v, l)$ è un grafo finito con esattamente k componenti connesse, allora $|l| \geq |v| - k$ e vale l'uguaglianza se e solo se g è una foresta.

Dimostrazione. Per induzione su k . Se $k = 1$ prendo un albero di supporto a , per cui vale $|l_a| = |v_a| - 1$ per Teorema 49; quindi $|l_g| \geq |v_g| - 1$ (potenzialmente ci sono più lati). Sia $k > 1$ e siano s una componente connessa di g e t il sottografo costituito da tutte le altre. Come prima $|l_s| \geq |v_s| - 1$ e per induzione $|l_t| \geq |v_t| - (k - 1)$. Da cui $|l| \geq |v| - k$.

È chiaro che per le foreste vale l'uguaglianza. Mostriamo ora che se vale l'uguaglianza, g è una foresta. Prendo le k componenti connesse ed ho che

$$|l| = \sum_{n=1}^k |l_n| \geq \sum_{n=1}^k (|v_n| - 1) = |v| - k = |l|$$

Se avessimo che, per un certo i , $|l_i| > |v_i| - 1$ avremmo $|l| > |l|$, dunque ogni componente connessa è un albero e g è una foresta. $\square$

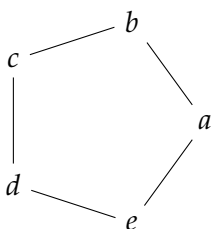
Ecco una immediata conseguenza di quest'ultimo teorema.

Corollario 52. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

- (1) g è un albero;
- (2) g è un grafo connesso e $|v| = |l| + 1$;
- (3) g è una foresta e $|v| = |l| + 1$.

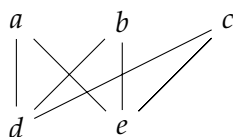
Esercizi

- (1) Disegnare 7 grafi non isomorfi con 4 vertici e scrivere formalmente almeno 3 di questi.
- (2) Disegnare 8 multigrafi non isomorfi con 3 vertici e scrivere formalmente almeno 3 di questi.
- (3) Qual è la somma dei gradi di tutti i vertici di un grafo finito connesso senza circuiti con 7 vertici?
- (4) Sia g il seguente grafo



Disegnare il grafo complementare di g .

- (5) Mostrare che il grafo complementare al grafo g dell'esercizio precedente è planare disegnandone uno planare ed isomorfo ad esso.
- (6) Possiamo dire che il grafo complementare al grafo g dell'esercizio 4 è planare senza doverne disegnare uno? (Suggerimento: si tratta di usare la teoria)
- (7) Mostrare con un esempio che esistono grafi che non sono alberi e i cui sottografi propri siano tutti alberi.
- (8) Determinare tutti e soli i numeri naturali n tali che il grafo completo K_n possieda cammini euleriani.
- (9) Disegnare su di un grafo completo su 7 vertici un cammino euleriano.
- (10) Sia g il seguente grafo



Mostrare che g è un grafo planare.

- (11) Dimostrare che un albero finito con almeno 2 vertici ha almeno due foglie.